Bilans macroscopiques

I. Bilan de masse
1) Système ouvert
2) Système fermé

II. Bilan de quantité de mouvement
1) Mouvement d'une fusée
2) Coude de canalisation
3) Jet cylindrique sur une plaque

III. Bilan d'énergie
1) Interprétation énergétique du théorème de Bernoulli
2) Écoulement à travers une machine thermique
3) Puissance d'une pompe

IV. Onde de choc

On effectue des bilans de quantité de mouvement ou d'énergie sur les écoulements.

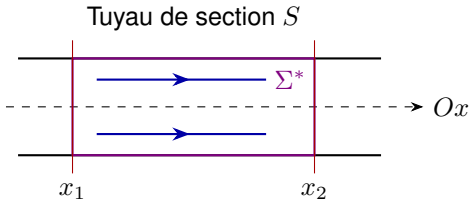
→ En première année, le premier principe industriel sur un système fermé est un bilan d'énergie interne.

→ L'enjeu est de définir un système et de le suivre pour effectuer un bilan.

I. Bilan de masse

I.1. Système ouvert

Théorie générale : cf. chapitre de cinématique des fluides.



Le système ouvert Σ^* est la portion du tuyau comprise entre x_1 et x_2, de section S.

Il est délimité par une surface fermée, fixe et indéformable. La masse contenue dans Σ^* à l'instant t est

$$m_{\Sigma^*}(t) = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x) S \, \mathrm{d}x.$$

Le bilan de masse entre t et $t + \mathrm{d}t$ sur Σ^* donne

$$\frac{\mathrm{d}m_{\Sigma^*}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = (\underbrace{D_{m1}}_{\text{entrant}} - \underbrace{D_{m2}}_{\text{sortant}})\mathrm{d}t.$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}m_{\Sigma^*}}{\mathrm{d}t} = D_{m1} - D_{m2}.}$$

Avec

$$D_{m1} = \iint_{S_{x_1}} \mu(x) v(x,t) \, \mathrm{d}^2 S = j(x_1,t) S, \qquad D_{m2} = \iint_{S_{x_2}} \mu(x) v(x,t) \, \mathrm{d}^2 S = j(x_2,t) S.$$

Remarques :

→ Si l'écoulement est stationnaire, m_{Σ^*} est indépendante de t et $D_{m1} = D_{m2}$. Le débit massique se conserve à travers toute section du tube de courant.

→ Pour $x_1 = x$ et $x_2 = x + \mathrm{d}x$,

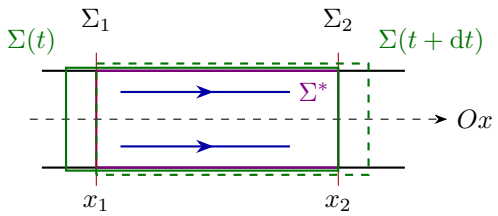
$$\frac{\partial}{\partial t}\big(\mu(x,t)S\,\mathrm{d}x\big)\mathrm{d}t = \big(j(x,t)S - j(x+\mathrm{d}x,t)S\big)\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\big(j(x,t)\big).$$

$$\boxed{\frac{\partial \mu}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} j(x,t) = 0.}$$

On retrouve le même résultat qu'en cinématique.

I.2. Système fermé



→ $\Sigma(t)$ est constitué du fluide contenu dans Σ^* à t, auquel on ajoute le fluide entrant pendant $\mathrm{d}t$ à travers Σ_1.

→ $\Sigma(t+\mathrm{d}t)$ est constitué du fluide contenu dans Σ^* à $t+\mathrm{d}t$, auquel on ajoute le fluide sortant pendant $\mathrm{d}t$ à travers Σ_2.

$$m_{\Sigma(t)} = m_{\Sigma(t+\mathrm{d}t)}.$$

Le système est fermé : sa masse ne varie pas.

$$m_{\Sigma(t)} = m_{\Sigma^*}(t) + D_{m1}\mathrm{d}t, \qquad m_{\Sigma(t+\mathrm{d}t)} = m_{\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) + D_{m2}\mathrm{d}t.$$

Ainsi,

$$m_{\Sigma^*}(t) + D_{m1}\mathrm{d}t = m_{\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) + D_{m2}\mathrm{d}t,$$
$$m_{\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) - m_{\Sigma^*}(t) = (D_{m1} - D_{m2})\mathrm{d}t,$$
$$\frac{\mathrm{d}m_{\Sigma^*}(t)}{\mathrm{d}t} = D_{m1} - D_{m2} = \frac{\partial}{\partial t}\int_{x_1}^{x_2} S\mu(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

$$\boxed{\int_{x_1}^{x_2} S\frac{\partial \mu}{\partial t}\,\mathrm{d}x = D_{m1} - D_{m2}.}$$

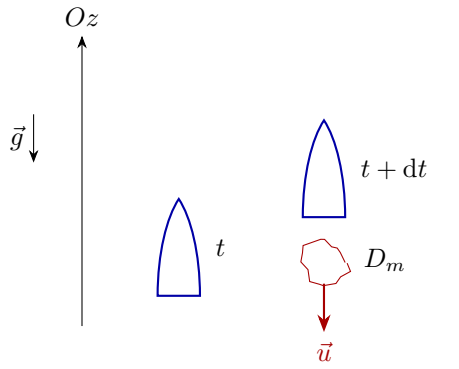
On retrouve la même équation qu'en I.1.

II. Bilan de quantité de mouvement

Rappel de méthodologie

1. Définir le système **fermé**, effectuer le bilan des forces **extérieures**, puis dessiner $\Sigma(t)$ et $\Sigma(t+\mathrm{d}t)$.
2. Calculer $\vec{p}_\Sigma(t)$ et $\vec{p}_\Sigma(t+\mathrm{d}t)$ pour calculer $\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma$ à l'ordre 1 en $\mathrm{d}t$.
3. Appliquer le théorème de la quantité de mouvement à Σ dans le référentiel $\mathcal{R}$: $\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = \vec{F}_{\text{ext}}\mathrm{d}t$.

II.1. Mouvement d'une fusée



(référentiel de la fusée)

Hypothèses :

→ Le référentiel est le référentiel terrestre, supposé galiléen.

1) Système fermé et forces extérieures

Le système fermé Σ comprend :

→ à t, la fusée et tout ce qu'elle contient ;

→ à $t + \mathrm{d}t$, la fusée et tout ce qu'elle contient, ainsi que les gaz éjectés pendant $\mathrm{d}t$, de masse $D_m \mathrm{d}t$.

$m(t)$ est la masse de la fusée et de tout ce qu'elle contient ; $\vec{v}(t)$ est sa vitesse. Ces grandeurs sont associées à un système ouvert.

Forces extérieures :

→ Le poids.

→ Les forces de pression $\vec{F}_{\text{pression}} \simeq \vec{0}$ (la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}_A \simeq \vec{0}$ dans l'air).

→ Les frottements fluides, négligés.

2) Bilan de quantité de mouvement

$$\vec{p}_\Sigma(t) = m(t)\vec{v}(t),$$
$$\vec{p}_\Sigma(t + \mathrm{d}t) = m(t + \mathrm{d}t)\vec{v}(t + \mathrm{d}t) + D_m \mathrm{d}t\big[\vec{u} + \vec{v}(t + \mathrm{d}t)\big].$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma &= m(t + \mathrm{d}t)\vec{v}(t + \mathrm{d}t) - m(t)\vec{v}(t) + D_m \mathrm{d}t\big(\vec{u} + \vec{v}(t + \mathrm{d}t)\big) \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(m(t)\vec{v}(t)\big)\mathrm{d}t + D_m \mathrm{d}t\big(\vec{u} + \vec{v}(t)\big) \\
&= \underbrace{\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}}_{-D_m}\vec{v}(t)\mathrm{d}t + m(t)\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t + D_m \mathrm{d}t\big(\vec{u} + \vec{v}(t)\big).
\end{aligned}$$

Calcul limité à l'ordre 1 en $\mathrm{d}t$: $\vec{v}(t + \mathrm{d}t) = \vec{v}(t) + \mathrm{d}t\,\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t + \cdots$.

$$\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = m(t)\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t + D_m \mathrm{d}t\,\vec{u}.$$

3) Théorème de la quantité de mouvement

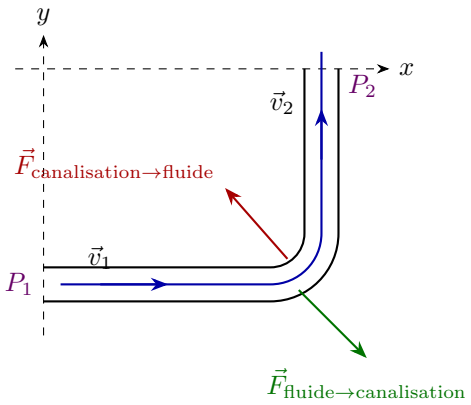
$$\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = m_\Sigma \vec{g}\,\mathrm{d}t = m(t)\vec{g}\,\mathrm{d}t,$$
$$m(t)\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t + D_m \vec{u}\,\mathrm{d}t = m(t)\vec{g}\,\mathrm{d}t.$$

$$m(t)\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = m(t)\vec{g} \underbrace{-D_m\vec{u}}_{\text{force de poussée}} .$$

La condition de décollage est $D_m u > m(0)g$.

Application numérique : $u \sim \mathrm{km\,s^{-1}}$ et $D_m u \sim 3 \times 10^7\,\mathrm{N}$.

II.2. Coude de canalisation



Hypothèses :

→ L'écoulement est parfait, incompressible et stationnaire.

→ La pesanteur est négligée.

L'incompressibilité, la section constante et le caractère parfait de l'écoulement donnent $Sv = \text{cste}$ (v constante sur une section), donc

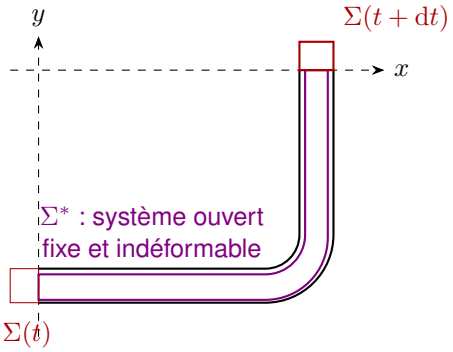
$$v_1 = v_2 = v.$$

Le théorème de Bernoulli entre A et B, pour un écoulement incompressible, stationnaire et homogène, donne

$$P_1 + \frac{1}{2}\mu v^2 = P_2 + \frac{1}{2}\mu v^2.$$

$$P_1 = P_2 = P.$$

1) Système fermé et forces extérieures



Σ est un système fermé constitué de fluide :

→ À t, il comprend le fluide dans Σ^* et le fluide qui entre entre t et $t+\mathrm{d}t$, de masse $D_m \mathrm{d}t$.

→ À $t + \mathrm{d}t$, il comprend le fluide dans Σ^* et le fluide qui sort pendant cet intervalle, de masse $D_m \mathrm{d}t$.

Forces extérieures :

→ Le poids, négligé.

→ Les forces de pression en amont et en aval ($P_1 = P_2 = P$).

→ La force du tuyau sur le fluide : $\vec{F}_{\text{tuyau}\to\text{eau}} = -\vec{F}_{\text{eau}\to\text{tuyau}} = -\vec{F}$.

2) Bilan de quantité de mouvement

$$\vec{p}_\Sigma(t) = \vec{p}_{\Sigma^*}(t) + D_m \mathrm{d}t\, v\vec{u}_x, \qquad \vec{p}_\Sigma(t+\mathrm{d}t) = \vec{p}_{\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) + D_m \mathrm{d}t\, v\vec{u}_y.$$

$$\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = \underbrace{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma^*}}_{\vec{0}\text{ : écoulement stationnaire}} + D_m \mathrm{d}t\, v(\vec{u}_y - \vec{u}_x).$$

3) Théorème de la quantité de mouvement

$$\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = \vec{F}_{\text{ext}}\mathrm{d}t, \qquad D_m \mathrm{d}t\, v(\vec{u}_y - \vec{u}_x) = -\vec{F}\mathrm{d}t + (PS\vec{u}_x - PS\vec{u}_y)\mathrm{d}t.$$

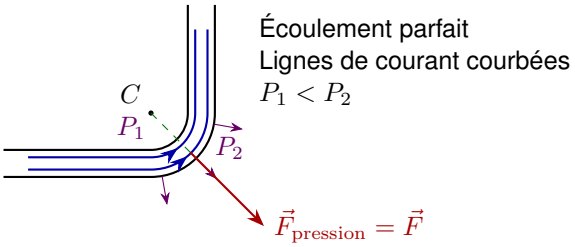
$$\vec{F} = PS(\vec{u}_x - \vec{u}_y) - D_m v(\vec{u}_y - \vec{u}_x) = (PS + D_m v)(\vec{u}_x - \vec{u}_y).$$

$$\vec{F} = S(P + \mu v^2)(\vec{u}_x - \vec{u}_y).$$

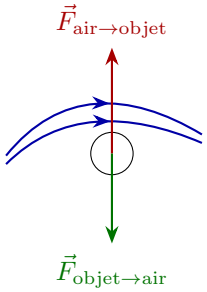
Remarques : le sens et la direction sont cohérents avec les prévisions. La force augmente lorsque P, v ou S augmente.

Application numérique : pour un tuyau de diamètre $D = 20\,\text{cm}$, avec $P = 6\,\text{bar}$ et $D_V = 0{,}2\,\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$, on obtient $F = 2 \times 10^4\,\text{N}$: la force est très importante.

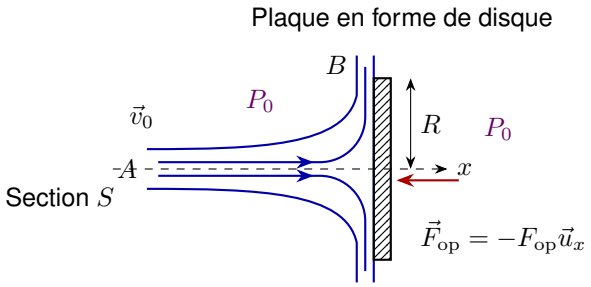
Effet Coanda



Réciproquement, on peut interpréter l'effet Coanda par un bilan de quantité de mouvement.



II.3. Jet cylindrique sur une plaque



Hypothèses :

→ La pesanteur est négligée.

→ Le jet est libre : $P = P_0$ partout.

→ L'écoulement est parfait, incompressible, stationnaire et homogène. Le théorème de Bernoulli entre A et B donne

$$\frac{1}{2}\mu v_0^2 + P_0 = \frac{1}{2}\mu v_B^2 + P_0, \qquad \boxed{v_B = v_0}.$$

→ Le débit volumique se conserve à travers toute section du tube de courant global :

$$v_0 S = v_0\, 2\pi Re \quad \Longrightarrow \quad S = 2\pi Re.$$

→ L'écoulement est stationnaire : $D_m = \mu S v_0$.

1) Système fermé et forces extérieures



Σ^* est un système ouvert fixe et indéformable.
Le système fermé Σ, constitué de fluide, comprend :

→ à t, le fluide contenu dans $\Sigma^*(t)$ et le fluide qui entre dans Σ^* entre t et $t + \mathrm{d}t$;

→ à $t + \mathrm{d}t$, le fluide contenu dans $\Sigma^*(t)$ et le fluide qui sort de Σ^* entre t et $t + \mathrm{d}t$.

Forces extérieures :

→ Le poids, négligé.

→ Les forces de pression eau/eau en amont et en aval à P_0.

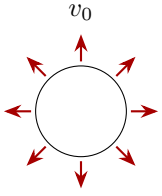
→ Les forces de pression air/eau latérales à P_0.

→ La force $\vec{F}_{\text{disque}\to\text{eau}}$.

2) Bilan de quantité de mouvement

$$\vec{p}_\Sigma(t) = \vec{p}_{\Sigma^*}(t) + D_m \mathrm{d}t\, v_0 \vec{u}_x, \qquad \vec{p}_\Sigma(t + \mathrm{d}t) = \vec{p}_{\Sigma^*}(t + \mathrm{d}t) + \vec{0}.$$

La résultante de la quantité de mouvement de l'eau sortante est nulle :



$$\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = \underbrace{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma^*}}_{\vec{0}\text{ : stationnaire}} - \underbrace{D_m}_{\mu S v_0}\,\mathrm{d}t\, v_0\vec{u}_x.$$

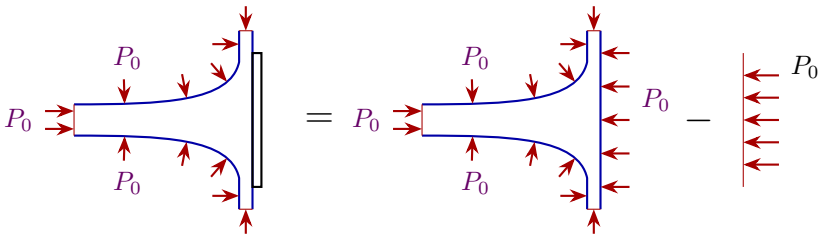
$$\boxed{\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = -\mu S v_0^2 \vec{u}_x\,\mathrm{d}t.}$$

3) Théorème de la quantité de mouvement

Dans le référentiel terrestre galiléen,

$$\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = -\mu S v_0^2\vec{u}_x\,\mathrm{d}t = \left(\vec{F}_{\text{plaque}\to\text{eau}} + \vec{F}_{\text{tot pression}}\right)\mathrm{d}t.$$

Calcul de la résultante des forces de pression



Surface du fluide

Surface fermée à pression constante ($\vec{F}_{\text{pression}} = \vec{0}$)

$$\vec{F}_{\text{tot pression}} = \vec{0} - \left(-P_0\pi R^2\vec{u}_x\right) = P_0\pi R^2\vec{u}_x.$$

D'où

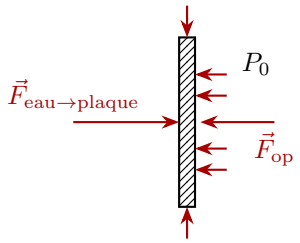
$$-\mu S v_0^2\vec{u}_x\,\mathrm{d}t = \left(P_0\pi R^2\vec{u}_x - \vec{F}_{\text{eau}\to\text{plaque}}\right)\mathrm{d}t.$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{eau}\to\text{plaque}} = (P_0\pi R^2 + \mu S v_0^2)\vec{u}_x.}$$

Cette force est dirigée selon $\vec{u}_x$. Elle augmente avec v_0, S et μ.

Détermination de $\vec{F}_{\text{op}}$

Le système Σ' est la plaque à l'équilibre.



Le théorème de la quantité de mouvement donne

$$\vec{0} = \vec{F}_{\text{eau}\to\text{plaque}} + \vec{F}_{\text{op}} + \underbrace{\vec{F}_{\text{pression}}}_{\vec{0} - \pi R^2 P_0\vec{u}_x},$$

$$\vec{F}_{\text{op}} = \pi R^2 P_0\vec{u}_x - (P_0\pi R^2 + \mu S v_0^2)\vec{u}_x.$$

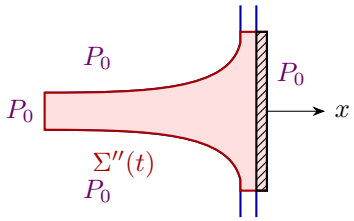
$$\boxed{\vec{F}_{\text{op}} = -\mu S v_0^2\vec{u}_x.}$$

$\vec{F}_{\text{op}}$ est dirigée selon $-\vec{u}_x$ et sa norme augmente avec μ, S et v_0.

Remarque : choix du système

On a appliqué le théorème de la quantité de mouvement à Σ, puis à Σ'. Il aurait été préférable de choisir $\Sigma'' = \Sigma \cup \Sigma'$, c'est-à-dire le fluide et la plaque.

1) Système et forces extérieures



Forces extérieures :

→ La force $\vec{F}_{\text{op}}$.

→ Les forces de pression, dont la résultante est nulle (P_0 partout).

→ Le poids, négligé.

2) Variation de quantité de mouvement

$$\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma''} = \underbrace{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma'}}_{\vec{0}} + \mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma} = -\mu S v_0^2 \vec{u}_x \,\mathrm{d}t.$$

3) Théorème de la quantité de mouvement

$$-\mu S v_0^2 \vec{u}_x \,\mathrm{d}t = \vec{F}_{\text{op}} \mathrm{d}t.$$

$$\vec{F}_{\text{op}} = -\mu S v_0^2 \vec{u}_x.$$

En fonction de la question posée, il peut être intéressant d'inclure l'obstacle dans le système.

→ On applique une seule fois le théorème de la quantité de mouvement au lieu de deux.

→ Le calcul de la résultante des forces de pression est plus facile.

→ On évite de calculer $\vec{F}_{\text{eau}\to\text{plaque}}$, qui est une force intérieure pour Σ''.

III. Bilan d'énergie

Rappel de première année

Pour un système fermé, on utilise en mécanique le théorème de l'énergie mécanique, et en thermodynamique le premier principe.

$$\frac{\mathrm{d}E_m}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\text{int}}, \qquad \mathrm{d}E_{m,\text{macroscopique}} + \mathrm{d}U = \delta W_{\text{ext}} + \delta Q.$$

Q représente les échanges microscopiques. Pour les forces intérieures,

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}E_{c,\text{microscopique}} + \mathrm{d}E_{p,\text{intérieur}},$$

sous l'hypothèse que toutes les forces intérieures sont conservatives.

En mécanique des fluides

S'il y a un échange de chaleur ou si l'écoulement est compressible, on peut appliquer le premier principe industriel.

Méthodologie

1. Définir le système Σ **fermé**, effectuer le bilan des forces extérieures et intérieures, puis leur caractérisation énergétique.
2. Faire le bilan d'énergie mécanique ou cinétique.
3. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique ou le théorème de l'énergie mécanique à Σ.

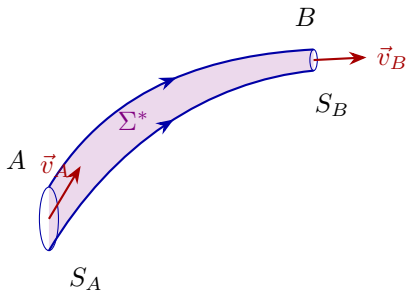
III.1. Interprétation énergétique du théorème de Bernoulli

Hypothèses

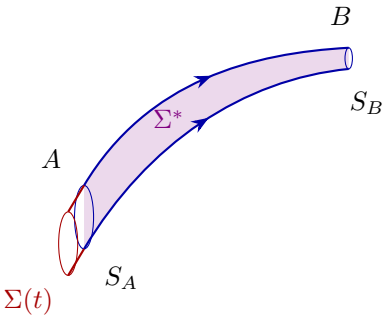
→ L'écoulement est parfait : il n'y a pas de viscosité ni d'échange de chaleur.

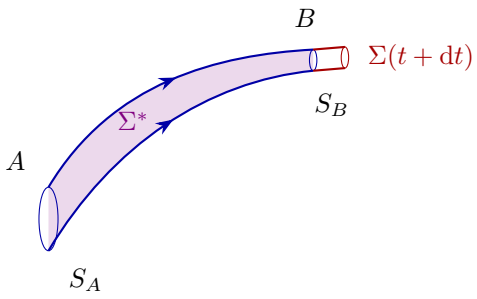
→ Il est stationnaire : les lignes de courant coïncident avec les trajectoires.

On considère un tube de courant élémentaire, avec deux sections élémentaires S_A et S_B.



1) Système et bilan des forces





Σ^* est ouvert, fixe et indéformable.

Σ est une portion fermée de fluide :

→ à t, elle comprend le fluide contenu dans Σ^* à t et le fluide entrant dans Σ^* entre t et $t+\mathrm{d}t$;

→ à $t+\mathrm{d}t$, elle comprend le fluide contenu dans Σ^* à $t+\mathrm{d}t$ et le fluide sortant de Σ^* entre t et $t+\mathrm{d}t$.

Forces extérieures :

→ Les forces à distance $\vec{f_v}$ sont supposées conservatives. On note E_{pV} l'énergie potentielle volumique et E_{pm} l'énergie potentielle massique : $E_{pV} = \mu E_{pm}$.

→ Les forces de pression en amont et en aval, P_A et P_B, fournissent les travaux d'admission et de refoulement.

→ Les forces de pression latérales ne travaillent pas : $\vec{F} \perp \vec{v}$.

Forces intérieures :

→ Les forces de pression intérieures.

→ On s'interroge sur un éventuel autre travail.

2) Bilan d'énergie

$$E_{c\Sigma}(t) = E_{c\Sigma^*}(t) + D_m \mathrm{d}t\, \frac{1}{2}v_A^2, \qquad E_{c\Sigma}(t+\mathrm{d}t) = E_{c\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) + D_m \mathrm{d}t\, \frac{1}{2}v_B^2.$$

Remarque : l'écoulement est stationnaire, donc $D_m = \mu_A S_A v_A = \mu_B S_B v_B$ est le même à travers toute section du tube de courant considéré.

$$\mathrm{d}E_{c\Sigma} = \underbrace{\mathrm{d}E_{c\Sigma^*}}_{0} + D_m \mathrm{d}t \left(\frac{1}{2}v_B^2 - \frac{1}{2}v_A^2\right).$$

$$E_{p\Sigma}(t) = E_{p\Sigma^*}(t) + D_m \mathrm{d}t\, E_{pm}(A),$$
$$E_{p\Sigma}(t+\mathrm{d}t) = E_{p\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) + D_m \mathrm{d}t\, E_{pm}(B),$$
$$\mathrm{d}E_{p\Sigma} = \underbrace{\mathrm{d}E_{p\Sigma^*}}_{0} + D_m \mathrm{d}t\big(E_{pm}(B) - E_{pm}(A)\big).$$

$$\mathrm{d}E_{p\Sigma} = D_m \mathrm{d}t\big(E_{pm}(B) - E_{pm}(A)\big).$$

3) Théorème de l'énergie mécanique entre t et $t+\mathrm{d}t$

$$\frac{\mathrm{d}E_m}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{\mathrm{int}} + \mathcal{P}_{\mathrm{ext}},$$
$$\mathrm{d}E_{c\Sigma} + \mathrm{d}E_{p\Sigma} = \mathcal{P}_{\mathrm{int}}\mathrm{d}t + \underbrace{P_A S_A v_A \mathrm{d}t}_{\text{travail d'admission}} - \underbrace{P_B S_B v_B \mathrm{d}t}_{\text{travail de refoulement}}.$$
$$D_m \mathrm{d}t \left[E_{pm}(B) + \frac{1}{2}v_B^2 - \left(E_{pm}(A) + \frac{1}{2}v_A^2\right)\right] = \mathcal{P}_{\mathrm{int}}\mathrm{d}t + \left(\frac{P_A D_m}{\mu_A} - \frac{P_B D_m}{\mu_B}\right)\mathrm{d}t.$$

$$D_m \left[\left(E_{pm}(B) + \frac{1}{2}v_B^2 + \frac{P_B}{\mu_B}\right) - \left(E_{pm}(A) + \frac{1}{2}v_A^2 + \frac{P_A}{\mu_A}\right)\right] = \mathcal{P}_{\mathrm{int}}.$$

Dans le cours précédent, pour un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène,

$$P + \frac{1}{2}\mu v^2 + E_{pV} = \mathrm{cste}.$$

Si l'on ajoute l'hypothèse d'incompressibilité, μ est constante sur une trajectoire. Or les trajectoires coïncident avec les lignes de courant : $\mu_A = \mu_B = \mu$. Ainsi,

$$D_m \left[\left(\frac{1}{2}\mu v_B^2 + P_B + E_{pV}(B)\right) - \left(\frac{1}{2}\mu v_A^2 + P_A + E_{pV}(A)\right)\right] = \mu \mathcal{P}_{\mathrm{int}}.$$

Avec le théorème de Bernoulli, on déduit $\mathcal{P}_{\mathrm{int}} = 0$ pour un écoulement incompressible.

1. Le théorème de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie.
2. Dans un écoulement parfait, stationnaire et incompressible, la puissance des forces intérieures de pression est nulle.

Remarque : on généralisera le résultat à tout écoulement incompressible.

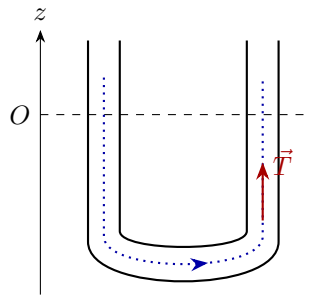
Dans un écoulement incompressible, la puissance des forces intérieures de pression est nulle. ⋆⋆

Si l'écoulement est compressible, il faut connaître $\mathcal{P}_{\mathrm{int}}$: il faut utiliser le premier principe thermodynamique,

$$\mathrm{d}E_{m,\mathrm{macroscopique}} + \mathrm{d}U = \underbrace{\delta W_{\mathrm{ext}}}_{\text{pression en amont et en aval}} + \underbrace{\delta Q}_{\text{supposé nul}}.$$

Dans l'égalité précédente, les variations d'énergie mécanique macroscopique correspondent aux termes $E_{pm} + v^2/2$, le travail de pression aux termes P/μ, et la variation d'énergie interne au terme $\mathcal{P}_{\text{int}}$.

Exercice 6, TD F4



Hypothèses :

→ Le fluide est incompressible : $\rho = \text{cste}$.

→ Le volume $V = SL$ et la section S sont constants.

→ L'écoulement est unidimensionnel, $\vec{v}(M,t) = v(M,t)\vec{T}$, et parfait.

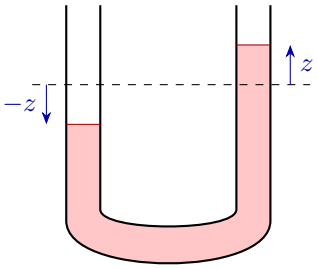
L'incompressibilité impose que D_V soit constant à travers toute section du tube : pour tout M, $Sv(M,t) = \text{cste}$. La vitesse scalaire est donc indépendante de M.

$$\vec{v}(M,t) = v(t)\vec{T}.$$

Méthode énergétique

1) Système et bilan des forces

Le système est tout le liquide.



Le fluide est incompressible : si le niveau à droite est z, le niveau à gauche est $-z$. Il y a un degré de liberté.
Dans le référentiel terrestre galiléen, les forces extérieures sont :

→ le poids, conservatif ;

→ les forces de pression air/eau à P_0, dont les travaux sont $P_0 S(-\mathrm{d}z)$ à droite et $P_0 S\mathrm{d}z$ à gauche ; ainsi $W_{\text{pression}} = 0$;

→ les forces de contact normales des parois, dont le travail est nul car $\vec{F} \perp \vec{v}$.

Forces intérieures :

→ Les forces de pression : leur travail W_{int} est nul car l'écoulement est incompressible.
Le système est conservatif, à un degré de liberté : $E_m = \text{cste}$.

2) Calcul des énergies

Énergie cinétique

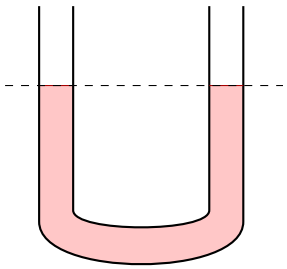
$\vec{v}(M,t) = v(t)\vec{T}$; la valeur de $v(t)$ est la même en tout point.

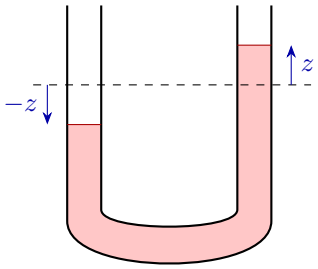
$$E_c = \iiint_V \frac{1}{2}\mu v^2(t)\,\mathrm{d}^3\tau = \frac{1}{2}\mu v^2(t) \iiint_V \mathrm{d}^3\tau.$$

$$E_c = \frac{1}{2}\mu S L v^2(t).$$

Énergie potentielle

Il s'agit ici de l'énergie potentielle du poids.





Valeur de référence : $E_p = 0$.

$$E_p = 0 + \mu S z g\left(\frac{z}{2}\right) - \mu S z g\left(-\frac{z}{2}\right).$$

$$E_p = \mu S z^2 g.$$

3) Théorème de l'énergie mécanique

$$E_m = \text{cste} = \frac{1}{2}\mu S L v^2(t) + \mu S g z^2, \qquad v(t) = \dot{z}(t).$$

$$\frac{1}{2}\mu S L \dot{z}^2 + \mu S g z^2 = E_m.$$

On dérive par rapport au temps :

$$\frac{\mathrm{d}E_m}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\mu S L(2\dot{z}\ddot{z}) + \mu S g(2z\dot{z}) = 0.$$

$$\ddot{z} + \frac{2g}{L}z = 0.$$

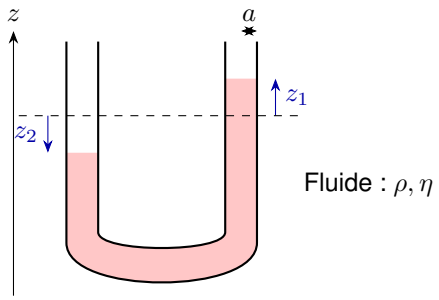
La solution est de la forme $z(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$.

Les oscillations sont sinusoïdales, de pulsation $\omega = \sqrt{\dfrac{2g}{L}}$.

En réalité, il faut tenir compte de la viscosité.

Remarque : une deuxième méthode utilise l'équation d'Euler ; cf. TD.

TD 3, exercice 7



$$\vec{v}(M,t) = v(r,t)\vec{T} = v_0(t)\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)\vec{T}.$$

Hypothèses :

→ Il s'agit d'un écoulement de Poiseuille cylindrique.

→ Le fluide est incompressible.

On a toujours $D_V = \pi a^2 \dot{z}_1 = \text{cste}$ et

$$\pi a^2 \dot{z}_1 = -\pi a^2 \dot{z}_2 \quad \Longrightarrow \quad z_1 = -z_2.$$

$$D_V = \int_0^a 2\pi r \,\mathrm{d}r\, v_0(t)\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) = \pi a^2 v_{\text{moy}}.$$

$$v_{\text{moy}} = \dot{z}_1 = \frac{v_0(t)}{2}.$$

Le problème a un degré de liberté.

1) Système et bilan des forces

Le système est tout le liquide.

Forces extérieures :

→ Le poids est conservatif.

→ Le travail des forces de pression air/eau est nul.

→ Le travail des forces de contact normales tube/liquide est nul.

→ Le travail des forces de viscosité tube/liquide est nul : le liquide adhère au tube, donc $\vec{v} = \vec{0}$ aux parois.

Forces intérieures :

→ Le travail des forces de pression est nul car l'écoulement est incompressible.

→ Le travail des forces de viscosité est non nul. On admet

$$\mathcal{P}_{\text{int}} = -8\pi\eta\ell\dot{z}_1^2.$$

2) Calcul des énergies

Par le même calcul que précédemment, $E_p = \rho S g z_1^2$.

$$\begin{aligned} E_c &= \iiint_V \frac{1}{2}\rho v^2(r,t)\,\mathrm{d}^3\tau \\ &= \ell\rho \int_0^a \frac{1}{2} v^2(r,t)\, 2\pi r \,\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{2}\ell(2\pi\rho)\int_0^a v^2(r,t) r \,\mathrm{d}r \\ &= \ell\rho\pi \int_0^a v_0^2(t)\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)^2 r \,\mathrm{d}r. \end{aligned}$$

$$E_c = \ell\rho\pi v_0^2(t)\frac{a^2}{6}, \qquad v_0 = 2\dot{z}_1.$$

3) Théorème de l'énergie mécanique

$$\frac{\mathrm{d}E_m}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{\text{int}} = -8\pi\eta\ell\dot{z}_1^2,$$

$$\rho\ell\pi a^2\frac{4}{3}\dot{z}_1\ddot{z}_1 + 2\rho g\pi a^2 z_1\dot{z}_1 = -8\pi\eta\ell\dot{z}_1^2.$$

$$\ddot{z}_1 + \frac{6\eta}{\rho a^2}\dot{z}_1 + \frac{3g}{2\ell}z_1 = 0.$$

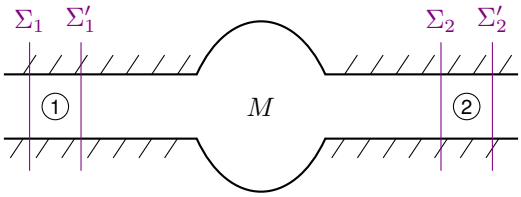
$$\omega_0^2 = \frac{3g}{2\ell}, \qquad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{6\eta}{\rho a^2}.$$

Pour l'eau, $Q = 28$: le régime est pseudo-périodique. Pour l'huile, $Q < 1/2$: le régime est apériodique.

Remarque : la formule $\mathcal{P}_{\text{int}} = -8\pi\eta\ell\dot{z}_1^2$ est celle d'un tube droit. En réalité, les amortissements dus à la viscosité sont plus importants dans le tube courbé.

III.2. Écoulement à travers une machine thermique

Premier principe industriel



Hypothèses :

→ L'écoulement est stationnaire, donc D_m est constant à travers toute section de la canalisation.

→ Les parois sont calorifugées.

→ Le fluide reçoit de la machine le travail W_m et le transfert thermique Q_m.

Rappel : trois formulations du premier principe

$$\Delta H + \Delta E_{m,\text{macroscopique}} = W_m + Q_m,$$
$$\Delta h + \Delta e_{m,\text{macroscopique}} = w_m + q_m,$$
$$D_m\big(\Delta h + \Delta e_{m,\text{macroscopique}}\big) = \mathcal{P}_u + \mathcal{P}_{\text{th}}.$$

⋆⋆⋆⋆⋆

1) Système fermé et bilan des forces

Le système fermé Σ est constitué du fluide :

→ compris entre Σ_1 et Σ_2 à t ;

→ compris entre Σ_1' et Σ_2' à t'.

Le système ouvert Σ^*, fixe et indéformable, est compris entre Σ_1' et Σ_2.

Forces extérieures :

→ Le poids, conservatif.

→ Les forces de pression, qui fournissent les travaux d'admission et de refoulement.

→ Les forces de viscosité, dont le travail est nul car le fluide adhère aux parois.

Forces intérieures :

→ Les effets intérieurs sont pris en compte dans l'énergie interne.

2) Bilan énergétique

$$\underset{t\to t'}{\Delta} U_\Sigma = \underbrace{\underset{t\to t'}{\Delta} U_{\Sigma^*}}_{0} + U_2 - U_1 + \underbrace{\underset{t\to t'}{\Delta} E_{m,\mathrm{macro}\,\Sigma^*}}_{0} + E_{m,\mathrm{macro}\,2} - E_{m,\mathrm{macro}\,1}.$$

Les variations indiquées sont prises entre t et t'. Le travail extérieur vaut

$$W_{\mathrm{ext}} = P_1V_1 - P_2V_2.$$

3) Premier principe

$$\Delta U_\Sigma + \Delta E_{m,\mathrm{macro}\,\Sigma} = W_{\mathrm{ext}} + W_m + Q_m,$$
$$U_2 - U_1 + E_{m,\mathrm{macro}\,2} - E_{m,\mathrm{macro}\,1} + P_2V_2 - P_1V_1 = W_m + Q_m.$$

$$\underset{t\to t''}{\Delta} H + \underset{t\to t''}{\Delta} E_{m,\mathrm{macro}} = W_m + Q_m.$$

On introduit un nouveau système fermé Σ' : il s'agit du fluide situé dans la zone ① à l'instant t. On note t'' l'instant auquel ce même fluide occupe la zone ②. Sa masse est $D_m(t'-t)$.

Le membre de gauche correspond à la variation pour Σ' entre t et t'' ; le membre de droite aux échanges reçus par Σ entre t et t'.

Dans le cas $t' = t + \mathrm{d}t$, Σ' a pour masse $D_m\mathrm{d}t$. Ainsi,

$$D_m\mathrm{d}t\big[h_2 - h_1 + e_{m,\mathrm{macro}\,2} - e_{m,\mathrm{macro}\,1}\big] = \delta W_m + \delta Q_m.$$

$$D_m\big[\Delta h + \Delta e_{m,\mathrm{macro}}\big] = \mathcal{P}_u + \mathcal{P}_{\mathrm{th}}.$$

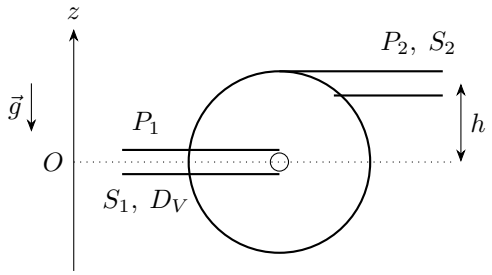
La variation concerne Σ' entre t et t'' ; les puissances sont reçues par Σ.

$$\Delta h + \Delta e_{m,\mathrm{macro}} = \frac{\mathcal{P}_u}{D_m} + \frac{\mathcal{P}_{\mathrm{th}}}{D_m}.$$

$$\Delta h + \Delta e_{m,\mathrm{macro}} = w_m + q_m.$$

w_m et q_m sont le travail et la chaleur reçus par Σ' par unité de masse de fluide qui s'écoule.

III.3. Puissance d'une pompe



Hypothèses :

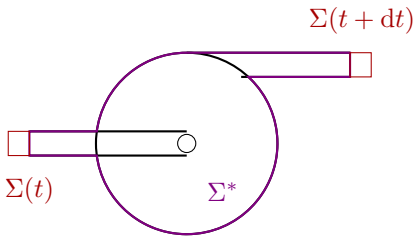
→ Le fluide est parfait et incompressible, de masse volumique μ.

→ Le régime est stationnaire.

Le rendement est

$$\eta = \frac{\text{puissance fournie par la pompe au fluide}}{\text{puissance mécanique fournie à la pompe}}.$$

1) Système et bilan des forces



Σ^* est un système ouvert fixe et indéformable.

→ $\Sigma(t)$ comprend le fluide dans Σ^* à t et le fluide entrant entre t et $t+\mathrm{d}t$.

→ $\Sigma(t+\mathrm{d}t)$ comprend le fluide dans Σ^* à $t+\mathrm{d}t$ et le fluide sortant pendant cet intervalle.

L'écoulement est stationnaire : D_m est constant à travers la pompe et $\mu D_V = D_m$.

Forces extérieures :

→ Le poids est conservatif.

→ Les pressions amont et aval, P_1 et P_2, fournissent un travail.

→ La réaction de la canalisation sur le fluide ne travaille pas.

→ La machine fournit au fluide le travail W_m.

Forces intérieures :

→ Les forces de pression : leur travail est nul car l'écoulement est incompressible.

Remarque : généralement, la canalisation ne travaille pas : soit l'écoulement est parfait et il n'y a pas de viscosité, soit le fluide adhère aux parois et il n'y a pas de mouvement relatif.

2) Bilan énergétique

$$E_{c\Sigma}(t) = E_{c\Sigma^*}(t) + D_m \mathrm{d}t\, \frac{1}{2}v_1^2,$$

$$E_{c\Sigma}(t+\mathrm{d}t) = E_{c\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) + D_m \mathrm{d}t\, \frac{1}{2}v_2^2,$$

$$\mathrm{d}E_{c\Sigma} = 0 + \frac{1}{2}D_m \mathrm{d}t(v_2^2 - v_1^2), \qquad \mathrm{d}E_{p\Sigma} = 0 + D_m \mathrm{d}t(gh - 0).$$

$$\mathrm{d}E_{m\Sigma} = \mathrm{d}E_{c\Sigma} + \mathrm{d}E_{p\Sigma} = D_m \mathrm{d}t \left[\frac{1}{2}v_2^2 - \frac{1}{2}v_1^2 + gh\right].$$

3) Théorème de l'énergie mécanique

$$\mathrm{d}E_{m\Sigma} = \delta W_{\mathrm{int}} + \delta W_{\mathrm{ext}},$$

$$D_m \mathrm{d}t \left[\frac{1}{2}v_2^2 - \frac{1}{2}v_1^2 + gh\right] = P_1 S_1 v_1 \mathrm{d}t - P_2 S_2 v_2 \mathrm{d}t + \mathcal{P}_m \mathrm{d}t + 0.$$

Avec $D_V = S_1 v_1 = S_2 v_2$ et $D_m = \mu D_V$,

$$\mathcal{P}_m = \frac{\mu D_V}{2}\left[\frac{D_V^2}{S_2^2} - \frac{D_V^2}{S_1^2} + 2gh\right] + P_2 D_V - P_1 D_V.$$

$$\mathcal{P}_{\mathrm{moteur}} = \frac{\mathcal{P}_m}{\eta} = \frac{\mu D_V}{2\eta}\left[\frac{D_V^2}{S_2^2} - \frac{D_V^2}{S_1^2} + 2gh\right] + \frac{P_2 D_V}{\eta} - \frac{P_1 D_V}{\eta}.$$

Application numérique : $21\,\mathrm{kW}$, ordre de grandeur typique pour ce type de machine.

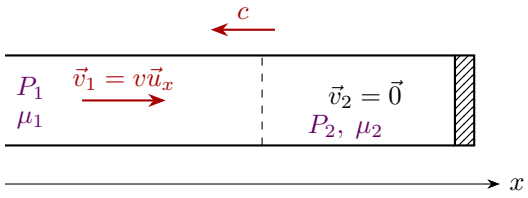
IV. Onde de choc

Idées

→ Effectuer plusieurs bilans dans le même exercice.

→ Changer de référentiel pour obtenir un écoulement stationnaire.

→ Étudier un écoulement compressible.



La fermeture du robinet est modélisée par une discontinuité de vitesse : une onde de choc se propage en arrière. On a $P_2 > P_1$ et $\mu_2 > \mu_1$. Les inconnues sont c, P_2 et μ_2. Un seul bilan ne suffit pas : il faut trois équations, issues d'un bilan de masse, d'un bilan de quantité de mouvement et d'un bilan thermodynamique. **Remarque :** le bilan d'énergie n'est pas adapté, car l'écoulement est compressible et l'on ne connaît pas $\mathcal{P}_{\mathrm{int}}$.

Bilan thermodynamique

Hypothèses :

→ L'écoulement est parfait : il n'y a pas d'échange de chaleur ni de diffusion.

→ Toutes les particules fluides ont une évolution isentropique : $S = \mathrm{cste}$.

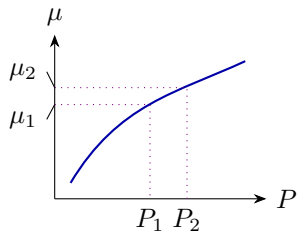
χ_S est le coefficient de compressibilité isentropique.

$$\chi_S = \frac{1}{\mu}\left.\frac{\partial \mu}{\partial P}\right|_S.$$

Pour l'eau, $\chi_S = 5 \times 10^{-10}\,\mathrm{Pa}^{-1}$.

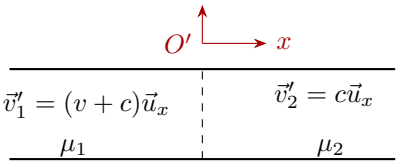
Rappel : $\chi_T = \dfrac{1}{\mu}\left.\dfrac{\partial \rho}{\partial P}\right|_T$.

$$\chi_S = \frac{1}{\mu_1}\frac{\mu_2 - \mu_1}{P_2 - P_1}. \quad (1)$$



Analyse avec la mécanique des fluides

Il faut un écoulement stationnaire : on change donc de référentiel. On se place dans $\mathcal{R}'$, en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel galiléen du laboratoire $\mathcal{R}_{\text{labo}}$, à la vitesse $-c\vec{u}_x$. $\mathcal{R}'$ est galiléen.



La composition des vitesses donne

$$v\vec{u}_x = \vec{v}'_1 - c\vec{u}_x, \qquad \vec{0} = \vec{v}'_2 - c\vec{u}_x.$$

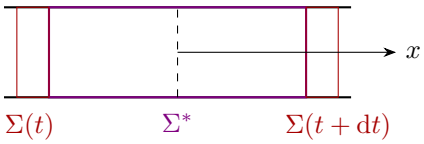
Bilan de masse

Cf. partie I. Dans l'écoulement stationnaire, $D'_m = \text{cste}$.

$$D'_m = \mu_1 S(v+c) = \mu_2 Sc. \tag{2}$$

Bilan de quantité de mouvement

1) Système et forces extérieures



Σ^* est ouvert, fixe et indéformable ; Σ est fermé.

→ À t, Σ comprend le fluide contenu dans Σ^* à t et le fluide entrant entre t et $t+\mathrm{d}t$.

→ À $t+\mathrm{d}t$, il comprend le fluide contenu dans Σ^* à $t+\mathrm{d}t$ et le fluide sortant pendant cet intervalle.

Forces extérieures :

→ Le poids, négligé.

→ Les forces de pression en amont et en aval.

→ Les forces de la canalisation sur le fluide, perpendiculaires à $\vec{u}_x$.

2) Variation de quantité de mouvement

$$\vec{p}_\Sigma(t) = \vec{p}_{\Sigma^*}(t) + D'_m \mathrm{d}t(v+c)\vec{u}_x,$$
$$\vec{p}_\Sigma(t+\mathrm{d}t) = \vec{p}_{\Sigma^*}(t+\mathrm{d}t) + D'_m \mathrm{d}t\, c\vec{u}_x,$$
$$\mathrm{d}\vec{p}_\Sigma = \vec{0} + D'_m \mathrm{d}t[-v]\vec{u}_x.$$

3) Théorème de la quantité de mouvement projeté sur Ox

$$-D'_m \mathrm{d}t\, v\vec{u}_x = (P_1 S - P_2 S)\vec{u}_x\, \mathrm{d}t.$$

$$D'_m v = (P_2 - P_1)S. \tag{3}$$

On dispose de trois équations. Leur résolution donne

$$c(c+v) = \frac{1}{\mu_1 \chi_S}.$$

Avec l'hypothèse $c \gg v$,

$$c^2 = \frac{1}{\mu_1 \chi_S}, \qquad P_2 = P_1 + \mu_1 v(c+v).$$

On obtient μ_2 avec la définition de χ_S, équation (1).

Application numérique

$$v = 1{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad P_1 = 1{,}0\,\mathrm{bar}, \qquad \mu_1 = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}.$$

On obtient $c = 1{,}4 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}} \gg v$ et $P_2 = 15\,\mathrm{bar}$. L'onde de choc a la même vitesse que le son dans l'eau.

Remarque :

$$\frac{1}{\mu_1}\frac{\mu_2 - \mu_1}{\Delta P} = \chi_S, \qquad \frac{\Delta \mu}{\mu} = \chi_S \Delta P \simeq 7 \times 10^{-4}.$$

La variation de μ est très faible. Or l'onde de choc a pour origine la compressibilité de l'eau : il est donc impossible de considérer un écoulement incompressible.

Améliorations possibles du modèle : considérer une vitesse continue et tenir compte de la viscosité.

Remarque : $P_2 = 15\,\mathrm{bar}$; dans les robinets réels, il y a une vanne pour alléger la pression.